

Lernzettel – Fortgeschrittene Lineare Algebra & Analytische Geometrie

Alle Themen mit Nachholbedarf (ohne CR-Zerlegung – die sitzt). ► **Merke** △ Fehlerfalle (das hattest du falsch)

1 Matrix-Rechenregeln

$(A + B)^T = A^T + B^T$, $(AB)^T = B^T A^T$ (**Reihenfolge dreht!**)

$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$, $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

$EA = A$, $AA^{-1} = E$. Allgemein **nicht**: $AB = BA$.

△ **Fehlerfalle**: $(A + B)^2 = A^2 + \mathbf{AB} + \mathbf{BA} + B^2$, *nicht* $A^2 + 2AB + B^2$ (nur falls $AB = BA$).

► **Beweise sind allgemein** (mit Buchstaben), kein Zahlenbeispiel!

A^{-1} symm., wenn A symm.: $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$.

Zerlegung: $A = \underbrace{\frac{1}{2}(A + A^T)}_{\text{symm.}} + \underbrace{\frac{1}{2}(A - A^T)}_{\text{schiefsymm.}}$

symm.: $S^T = S$; schiefsymm.: $W^T = -W$.

2 Merksätze (Wahr/Falsch)

- $\det(A + B) \neq \det A + \det B$ (**falsch**).
- Ähnliche Matrizen $B = S^{-1}AS$: **gleiche** Eigenwerte.
- $m \times n$ mit $m < n$: **kein** voller Spaltenrang ($\text{rang} \leq m$).
- Singulärwerte $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)} \geq 0 \neq$ Eigenwerte.
- λ EW von $A \Rightarrow \lambda^k$ EW von A^k .
- $N(A) \perp C(A^T)$ (Nullraum $\perp$ Zeilenraum).
- $A^T A$ stets symm. & positiv semidefinit.

3 LGS-Lösbarkeit (Gauß)

Auf Zeilenstufenform bringen, dann:

- Widerspruch $0 = c$ ($c \neq 0$) $\Rightarrow$ **keine** Lösung.
- rang = Variablenzahl $\Rightarrow$ **genau eine**.
- rang < Variablenzahl (konsistent) $\Rightarrow$ **unendlich viele**; freie Variablen = $n - \text{rang}$.

△ **Fehlerfalle**: Wenn eine Zeile von anderen abhängt (z.B. $Z_3 = Z_1 + Z_2$), gibt es *unendlich viele* Lösungen – nicht eine! Lösung als $\vec{x}_p + t \vec{v}$ schreiben.

4 Vier Unterräume & Orthogonalität

Für $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, rang = r :

$\dim C(A) = \dim C(A^T) = r$

$\dim N(A) = n - r$, $\dim N(A^T) = m - r$.

Orthogonalität: $C(A^T) \perp N(A)$, $C(A) \perp N(A^T)$.

Nullraumbasis: freie Variablen = 1 setzen, Pivotvars ausdrücken.

$N(A^T)$: Zeilen-Abhängigkeit $\vec{y}^T A = \vec{0}^T$.

5 Äußeres Produkt / Rang-1

$\vec{u}\vec{v}^T$ ist eine $m \times n$ -Matrix mit **Rang 1**. ► $\vec{u} =$ irgendeine Spalte $\neq 0$; $\vec{v}$ aus den Zeilen-Verhältnissen (jede Zeile $\propto \vec{v}^T$).

Rang 1 $\Rightarrow \det = 0$ (bei quadr.).

Einziger EW $\neq 0$: $\lambda = \vec{v}^T \vec{u} = \text{spur}(\vec{u}\vec{v}^T)$, Rest = 0.

6 Determinante & Spur

Sarrus (3×3): Summe der 3 ↘-Diagonalen – Summe der 3 ↙-Diagonalen.

$\text{spur}(A) = \sum a_{ii} = \sum \lambda_i$, $\det(A) = \prod \lambda_i$.

Rechenregeln:

- $\det(AB) = \det A \cdot \det B$
- $\det(cA) = c^n \det A$ ($n \times n$!)
- $\det(A^{-1}) = 1/\det A$
- $\det(A^T) = \det A$

△ **Fehlerfalle**: $\det(2A) = 2^n \det A$ (z.B. 2^3 bei 3×3), *nicht* $2 \det A$. Und: bei „A statt B“ eingesetzt $\rightarrow$ **anderes** Ergebnis, weil $\det A \neq \det B$! Vorzeichen mitnehmen.

7 $PA = LU$ (mit Zeilentausch)

Pivot $a_{11} = 0 \Rightarrow$ unbrauchbar (Division durch 0) $\rightarrow$ Zeilen tauschen via Permutationsmatrix P .

L : Multiplikatoren ℓ_{ij} (unter Diag.), Diag. = 1.

U : obere Dreiecksmatrix nach Elimination von PA .

$\det A = \frac{\det(PA)}{\det P}$, $\det P = (-1)^{\# \text{Tausche}}$, $\det(PA) = \prod u_{ii}$.

Lösen: Pb bilden $\rightarrow L\vec{y} = Pb$ (vorwärts) $\rightarrow U\vec{x} = \vec{y}$ (rückwärts).

8 Cholesky $A = LL^T$

Nur für **symm. positiv definite** A .

$\ell_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k < j} \ell_{jk}^2}$, $\ell_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k < j} \ell_{ik} \ell_{jk}}{\ell_{jj}}$.

Lösen: $L\vec{y} = b$, dann $L^T \vec{x} = \vec{y}$.

► *Keine Cholesky, wenn nicht pos. def. (Wurzel aus neg. Zahl).*

9 QR über Gram-Schmidt

$\vec{q}_1 = \frac{\vec{a}_1}{\|\vec{a}_1\|}$; $\vec{w}_2 = \vec{a}_2 - \langle \vec{a}_2, \vec{q}_1 \rangle \vec{q}_1$, $\vec{q}_2 = \frac{\vec{w}_2}{\|\vec{w}_2\|}$.

$Q = [\vec{q}_1 \ \vec{q}_2]$, $R = Q^T A = \begin{pmatrix} \|\vec{a}_1\| & \langle \vec{a}_2, \vec{q}_1 \rangle \\ 0 & \|\vec{w}_2\| \end{pmatrix}$.

Lösen $A\vec{x} = b$: $R\vec{x} = Q^T b$ (rückwärts).

10 Orthogonale Matrizen

Spalten = Orthonormalbasis $\Leftrightarrow Q^T Q = E$. ► $Q^{-1} = Q^T$ –

kein Gauß-Jordan nötig!

$\det Q = \pm 1$: $+1 \Rightarrow$ **Drehung**, $-1 \Rightarrow$ **Spiegelung**.

Längenerhaltung: $\|Q\vec{x}\| = \|\vec{x}\|$.

△ **Fehlerfalle**: „orthogonal“ braucht orthogonal *und* normiert – auch die Spaltenlängen (= 1) prüfen!

11 Eigenwerte & Diagonalisierung

$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) = 0 \rightarrow$ EW λ_i .

EV: $(A - \lambda_i E)\vec{v} = \vec{0}$ lösen.

$A = SDS^{-1}$, $S = [\vec{v}_1 \ \vec{v}_2]$, $D = \text{diag}(\lambda_i)$.

2×2 : $S^{-1} = \frac{1}{\det S} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Potenz: $A^k = S D^k S^{-1}$ ($D^k = \text{diag}(\lambda_i^k)$).

12 Eigenwert-Regeln

Dreiecksmatrix: EW = Diagonale.

$A + \gamma E$: $\lambda + \gamma$; A^{-1} : $1/\lambda$;

A^k : λ^k ; cA : $c\lambda$.

$\det A \neq 0 \Leftrightarrow$ alle $\lambda \neq 0 \Leftrightarrow$ invertierbar.

13 Spektralzerlegung (symm.)

Symm. A : $A = Q\Lambda Q^T$, Q orthogonal (ON-EV), $\Lambda = \text{diag}(\lambda_i)$.

$A^{-1} = Q\Lambda^{-1}Q^T$, $A^k = Q\Lambda^k Q^T$.

► *Blockstruktur nutzen: $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & M \end{pmatrix}$ getrennt behandeln.*

$\begin{pmatrix} p & q \\ q & p \end{pmatrix}$: EW $p \pm q$, EV $(1, 1), (1, -1)$.

14 Definitheit

Symm. A , führende Hauptminoren Δ_k :

- alle $\Delta_k > 0 \Rightarrow$ **positiv definit** (alle $\lambda > 0$).
- Vorzeichen $-, +, -, \dots \Rightarrow$ **negativ definit** ($\lambda < 0$).
- $\Delta_k \geq 0$, ein $\Delta = 0 \Rightarrow$ **semidefinit** ($\lambda \geq 0$).
- $\Delta_2 < 0$ (gemischt) $\Rightarrow$ **indefinit**.

Indefinit: $\vec{x}$ mit $\vec{x}^T A \vec{x} < 0$ angeben.

15 Inneres Produkt nachweisen

$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^T A \vec{y}$ ist inneres Produkt $\Leftrightarrow A$ **symm. & positiv definit**.

Form $\rightarrow$ Matrix: Koeffizienten von $x_i y_j$ ablesen (a_{ij} , symmetrisch).

A -Norm: $\|\vec{u}\|_A = \sqrt{\vec{u}^T A \vec{u}}$; A -orthog.: $\vec{u}^T A \vec{v} = 0$.

Mahalanobis: $d = \sqrt{\vec{x}^T \Sigma^{-1} \vec{x}}$.

16 Untervektorraum-Test

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ UVR $\Leftrightarrow$ (1) $\vec{0} \in U$, (2) abg. unter $+$, (3) abg. unter $\cdot$.

► *Homogene lineare Gleichung* ($= 0$) $\rightarrow$ *ja*. *Inhomogen* ($= c \neq 0$) $\rightarrow$ *nein* ($\vec{0} \notin U$). $xy = 0, x \geq 0, x^2 = y^2 \rightarrow$ *nein*.

17 Winkel & Cauchy-Schwarz

$$\cos \alpha = \frac{\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle}{\|\vec{x}\| \|\vec{y}\|}, \quad |\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\|.$$

Normen: $\|\vec{x}\|_1 = \sum |x_i|, \|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}, \|\vec{x}\|_\infty = \max |x_i|.$

18 SVD (voll & reduziert)

$A = U \Sigma V^\top$. V : ON-EV von $A^\top A$; $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ (absteigend); $\vec{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \vec{v}_i$.

voll: U ($m \times m$), Σ ($m \times n$), V ($n \times n$) – U mit ONB ergänzen.

reduziert: nur r Spalten/Werte: $A = \sum_i \sigma_i \vec{u}_i \vec{v}_i^\top$.

19 Pseudoinverse & Ausgleich

Voller Spaltenrang: $A^+ = (A^\top A)^{-1} A^\top, A^+ A = E$.

Kleinste Fehlerquadrate: $\vec{x} = A^+ b$ (Normalengl. $A^\top A \vec{x} = A^\top b$).

20 Lineare Regression

$$y = c_0 + c_1 x: \quad X^\top X \vec{c} = X^\top \vec{y}, \quad X^\top X = \begin{pmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix},$$
$$X^\top \vec{y} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{pmatrix}.$$

► $R^2 \approx 1$: *Modell erklärt fast alle Streuung. $p < 0,05$: Zusammenhang signifikant.*

21 PCA

Daten zentrieren (Spaltenmittel abziehen). $C = \frac{1}{n-1} A_c^\top A_c$ (Kovarianz).

EW/EV von C ; PC1 = normierter EV zum größten λ .

$$\text{Varianzanteil PC1} = \frac{\lambda_1}{\sum \lambda_i}.$$

22 Hyperebene & Margin

$E: \vec{n}^\top \vec{x} = c$. Normalenvektor $\vec{n}$; $\text{Dim} = n - 1$; durch $0 \Leftrightarrow c = 0$.

$$\text{Abstand: } d = \frac{|\vec{n}^\top p - c|}{\|\vec{n}\|}.$$

Classifier: $\vec{n} = \vec{m}_A - \vec{m}_B, b = -\vec{n}^\top \vec{m}$ ($\vec{m}$ = Mittelpunkt). Klasse via $\text{sign}(\vec{n}^\top p + b)$; Margin = kleinster Punktabstand.

23 Finite Differenzen

$$u''(x_i) \approx \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}; \quad -u'' = f \Rightarrow K \vec{u} = h^2 \vec{f}.$$

K_n (fest-fest) & T_n (fest-frei): pos. def., **invertierbar**.

B_n (frei-frei) & C_n (zyklisch): **singulär**, Nullraumvektor $(1, \dots, 1)^\top$.

24 LoRA / beste Rang- k

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i \vec{u}_i \vec{v}_i^\top \text{ (kleinste } \sigma \text{ weglassen)}.$$

$$\text{Fehler: } \|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1}; \quad \|A - A_k\|_F = \sqrt{\sum_{i>k} \sigma_i^2}.$$

Rang = $\#\{\sigma_i \neq 0\}$. Speicher: $k(m + n)$ statt $m \cdot n$.

Orange-Punkte = genau die Stellen aus Blatt 05, die du falsch hattest – die zuerst draufschauen!